

월간 국방과 기술

저격수 탐지장비와 저격훈련 지원장비 개발업체



작성자 : 자인테크놀로지(120.142.xxx.xxx)

입력 2021-07-28 14:12:47

조회수 9237 | 댓글 0 | 추천 0

저격수 탐지장비와 저격훈련 지원장비 개발업체

자인테크놀로지(주)

KOREA

Ministry of Defense JAIN TECHNOLOGY Intelligence Acquisition Platform

JAIN TECHNOLOGY

Counter Sniper System (SODA-v)

System Description
This system, SODA-v, can be operated when the vehicle is either moving or stationary. SODA-v using forward time technology to detect shock wave and muzzle blast of bullet, for calculating the distance and direction of shooter's location. With 7 detection sensors, users can know the shooter's location after the first attack within 1 second.

Sniper Detection
• 7 Detection Microphones
• Automatically detect within 1 second
• Detect Shock Wave from speeding bullet

Identify Sniper's Location
• Skull Detection
• Full 360° Coverage
• GPS Compass
• Shooter Location Reports
• Visual & Audible Alarm
• Sniper's location will be used to collect
• Operates in various Environment

Applications
• Special Forces
• Counter-sniper
• Anti-raid operation
• Search and Rescue

Smart Target for Sniper (SPLUS-s)
• Smart target have Precise Location
• Using Smart target soldier

Detect a bullet point remotely
• Hunting target distance
• Detection area: 1.5km
• Accuracy: ± 5.5m
• Real time display of location
• No need to enter the vehicle
• Estimate the location

SODA-v

Counter Sniper Detection System

Sensor Device

Main Display

SPLUS-s



Woo Kyun Optics

LOTUS

EXCELLENCE IN DEFENCE & SECURITY

SPLUS-s

SPLUS-s with IoT technology is training for World's Best

[사진 0] 자인테크놀로지가 2018년 인도네시아 자카르타에서 개최된 Indo Defence 전시회에 참가해 저격수탐지장비 'SODA-v', 음향센서 기반 저격훈련 지원장비 'SPLUS-s'를 전시하고 마케팅 활동을 펼치고 있는 모습.

<아메리칸 스나이퍼>, <더블 타겟>, <퍼펙트타겟>, <더 월>, <1941:세바스토폴 상륙작전> 등의 영화 소재는 무엇일까? 그렇다. 저격수다.

저격수 즉, 스나이퍼 이야기는 수많은 전쟁영화에 활용되고 있는 단골 소재다. '원샷 원킬(One Shot One Kill)'의 솜씨로 먼 거리에서 적을 쓰러뜨리며 잘 발각되지도 않는 스나이퍼는 관람객들에게 일체감과 몰입감을 선사하며, 극도의 긴장감과 현실감을 선사하기에 충분하다.

실제로도 몇몇 스나이퍼는 수많은 전투에서 수백 명을 사살하는 혁혁한 공과를 세우며 전쟁의 양상을 바꾼 저격 영웅들로 기억되고 있다. '백색 죽음'이라는 별명을 가진 핀란드의 저격수 '시모 하이하'는 1939년 소련과 핀란드 전쟁, 일명 '겨울전쟁'에서 라이플소총으로 542명을 저격했다. 영화 <에너미 앳 더 게이트>의 실제 모델인 '바실리 자이체프'는 소련의 전설적인 저격수다. 그는 제2차 세계대전이 일어나자 스탈린그라드 전투에 투입되어 1942년 10월부터 한 달여 간 242명을 저격했고, 자이체프가 양성한 저격수들은 제2차 세계대전 동안 6,000명의 적을 쓰러뜨렸다. 최근 스나이퍼 영웅으로는 이라크전을 통해 미군 역사상 최다 저격기록을 보유한 '크리스 카일'이 있다. 미 해군 특수전 부대 네이비실의 저격수로 활동한 크리스 카일은 공식적으로 160명을 사살한 기록을 세우고, 2,100야드(1.9km) 거리에서 저격에 성공하기도 했다. 크리스 카일의 일대기를 그린 영화로 2014년에 개봉한 <아메리칸 스나이퍼>는 전쟁영화 역사상 미국 내 최고 수입을 기록하고 있다. 이 밖에도 '죽음의 숙녀(Lady Death)'라는 별명을 갖고 있는 소련의 여성 저격수 '류드밀라 파블리첸코', 독일 최고의 저격수로 칭송받는 '마테우스 헤체나우어' 등이 유명하다.

이렇듯 현대전에서 한 명의 저격수는 중대급 부대와 맞설 수 있는 가장 효과적인 수단으로 평가 받고 있다. 특히 정규전 뿐 아니라 대테러전 등 복잡한 전장상황에서 저격수의 중요성은 갈수록 커지고 있으며 많은 나라에서 저격수 양성을 위해 시간과 비용을 투자하고 있다.

하지만 앞으로는 이러한 스나이퍼 영웅들은 영화 속에서만 존재할 확률이 높다. 저격수의 최고 장점인 은밀성을 유지하기가 힘든 세상이 되었기 때문이다.

총성 울리면 1초 안에 저격수 위치 파악

1991년 계측기 전문 업체로 설립된 자인테크놀로지는 최근 '저격수 탐지시스템'을 개발 완료하고 군 운용을 희망하고 있다. 자인테크놀로지가 개발한 차량설치용 저격수탐지장비(SODA)는 2010년 12월부터 2014년 3월까지 약 23억 원을 투입해 국방과학연구소 민군겸용과제로 개발됐다.



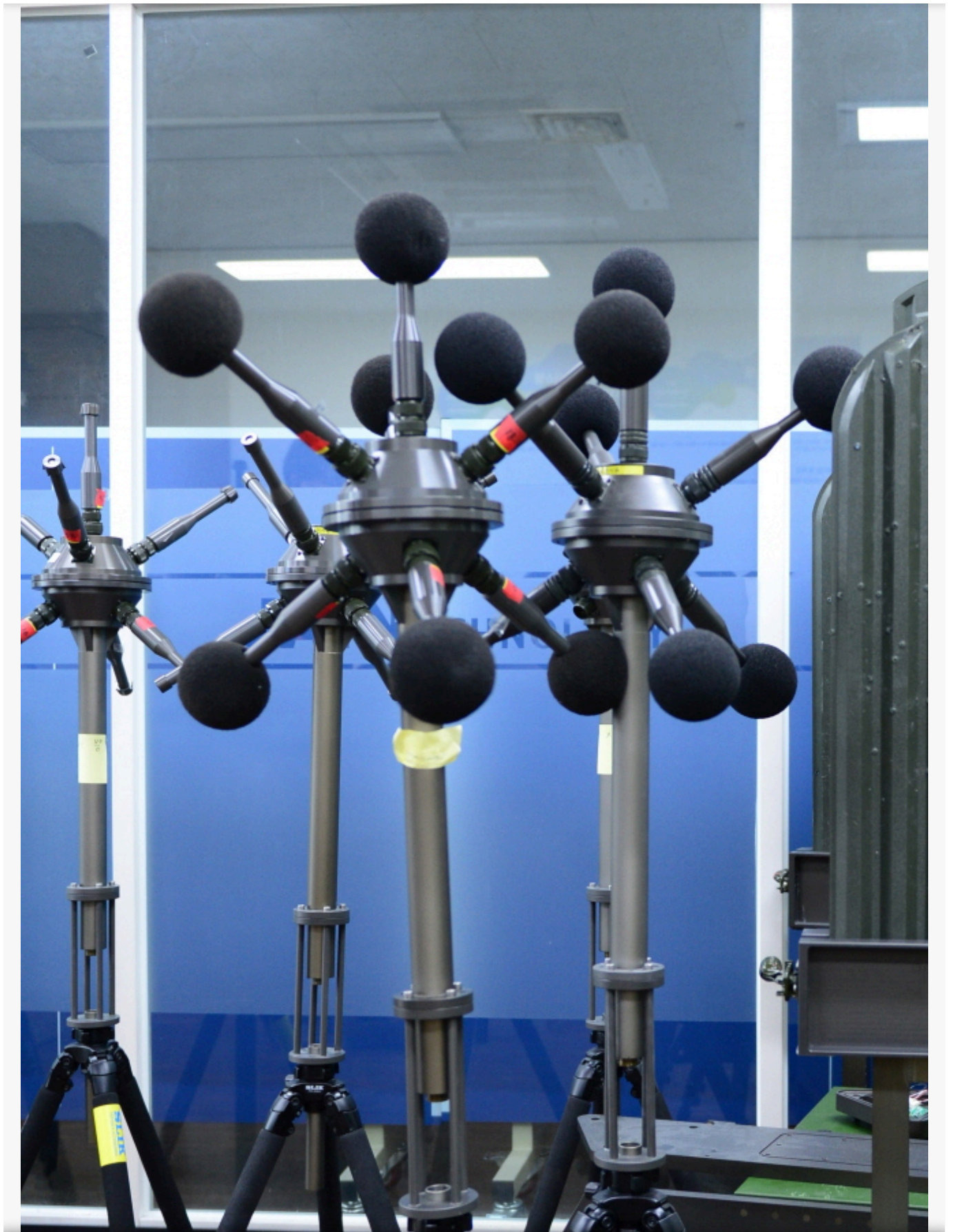
[사진 1] K-14 저격용 소총 테스트 모습

저격수 탐지장비는 반경 1km에서 저격수가 쏜 탄환에서 발생하는 충격파와 총성을 감지해 디지털 신호와 음성으로 통보해 준다. 이 장비는 한화디펜스가 주관한 체계성능시험에서 표적탐지율과 방향정확도 모두 100%를 기록했다.

구분	SODA-v(자인테크놀로지)	Boomerang(미 BBN사)
탐지 대상	저격소총, 소총, 기관총	미공개(저격총, 소총 추정)
탐지 거리	1,500m(최대)	미공개(1,000m로 추정)
탐지 정확도	± 2.2 도(방위)	± 2.5 도(방위)
	$\pm 5.0\%$ (거리)	$\pm 10.0\%$ (거리)
탐지율	98% 이상	95% 이상
반응 시간	충성획득 후 0.5초 이내	충성획득 후 1.0초 이내
환경 적응성	MIL-STD-810G 충족	MIL-STD-810F(항목 및 조건 미공개)
	MIL-STD-461F 충족	MIL-STD-461E(항목 및 조건 미공개)
출처	실사격 결과	언론/인터넷 자료

[표 1] 자인테크놀로지 ‘SODA-v’와 미 BBN사의 ‘Boomerang’ 성능 비교

민군겸용과제로 개발이 완료된 차량설치용 저격수탐지장비 ‘SODA-v’ 로봇장착용 저격수 탐지장비(SODA-r)는 미국 iRobot사의 무인로봇용 제품인 RedOwl처럼 국내 무인 장갑차 개발기술능력을 보유하고 있는 한화디펜스의 ‘보병용 다목적 무인차량(MUV)’ 개발을 위해 저격수 탐지장비 개발이 진행됐다.



[사진 3] 국방과학연구소 민군겸용과제로 개발이 완료된 차량설치용 저격수 탐지장비 ‘SODA-v’

국방과학연구소 부설기관인 「민군협력진흥원」 주관 시행정책인 ‘민군기술적용과제’로 제안해 ’16년 말사업승인을 받아 개발이 추진되었으며, 당시 과제제안 시 개발목표(사용용도) 달성을 위해 ‘총성탐지장치’가 필요함에 따라 자인테크놀로지가 협력업체로 참여해 3년간에 걸친 개발 과정을 통해 ‘저격수 탐지장비(SODA-v)’ 실사격 및 군 시범 운용을 통해 탐지성능을 검증한 바 있다. 탐지성능은 [표 2]와 같이 매우 우수한 시험 결과를 보여 주고 있다.

구분	개발 목표	개발 결과
탐지 거리	300m 이내	충족
탐지율	80% 이상	100%
탐지 범위	20m 이내	충족
탐지 정확도	—	±0.5도(방위)
	—	±2.8%(거리)

[표 2] 저격수 탐지장비(SODA-v) 성능 시험 결과

이처럼 저격수 탐지장비(SODA-v)는 군의 요구사항에 따라 다양하게 운용될 수 있다. 지휘관/전술차량, 장갑차, 무인차량 등 모든 형태의 차량체계에 탑재하여 VIP경호, 수색정찰/전술적 차량행군 보호 등에 운용될 준비를 마쳤다.

또한 이 장비는 지상에 설치해 운용될 수 있어 GP/GOP 지역, 해외 파병중인 부대 주둔지, 군의 주요 지휘통제시설, 원자력 발전시설 등 국가 주요 보안시설, 주요 비행단, 항만기지 등에서 활용될 수 있다.

특히 GP/GOP지역에서는 우발적 또는 계획적으로 북한군에 의한 총격도발 시 동종/동량 사격 등 교전규칙에 의한 현장 대응에 적합할 뿐만 아니라, 교전 기록을 저장할 수 있어 UN 군사 정전위의 남북한 상호 과오 평가 시, 장비에 의한 현장기록 자료를 제출할 수 있는 등 군에 필요한 장비로 보여진다.



[사진 4] 2018년 DX코리아에서 선보인 자인테크놀로지 로봇장착용 저격수 탐지장비(SODA-r)

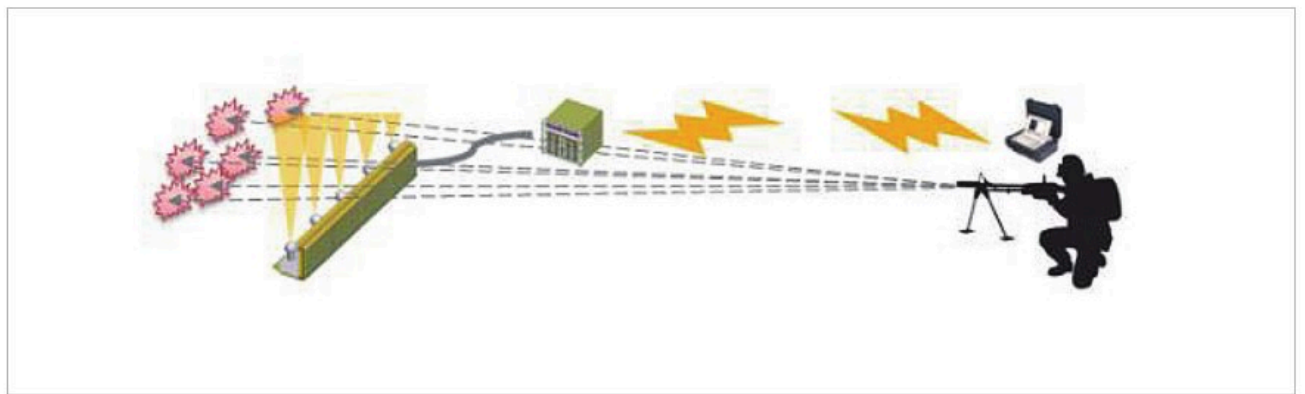
저격수 탐지장비에 대한 해외에서의 관심 또한 높다. 자인 테크놀로지는 지난 수년간 해외 방산전시회 및 온라인 화상 미팅을 통해 동남아권 및 중동권 국가들에서 각종 테러, 총기 사용에 의한 사회 안전 문제 등으로 인해 장비 구매에 대한 문의가 확대되고 있어 수출 추진을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다. 하지만 장비에 대한 국내(군 또는 경찰 등) 전력화(납품) 실적이 뒷받침 되지 못하고 있어 군과 정부의 관심과 지원이 필요하다.



[사진 5] 로봇장착용 저격수 탐지장비(SODA-r) 운용개념

음향센서기반 장비는 저격 훈련에도 안성맞춤

자인테크놀로지가 '16년 11월부터 '19년 5월까지 개발 완료한 음향센서기반 저격훈련 지원장비인 '에스플러스(SPLUS)'는 저격수 훈련에 IoT를 적용해 훈련효율을 극대화하고, 안전사고를 예방하며 훈련비용을 절감할 수 있는 장비다.



에스플러스의 원리는 사격 시 발생하는 탄환비행음을 음향센서로 탐지한 후 센서별로 탐지된 신호의 시간차를 이용해 탄환의 궤적을 계산한다. 탄환의 궤적을 토대로 표적지에 히팅 포인트(Hitting Point)를 추정하여 표적의 조준점과 탄환의 히팅포인트간 이격거리를 계산하는 원리를 통해 탄착위치를 추적해 저격수에게 제공한다.

에스플러스는 저격수 훈련의 핵심인 직경 20밀리 크기의 초정밀 저격 훈련과 최대 1,200m의 장거리 저격 훈련을 지원한다. 또한 저격을 위한 환경정보인 풍향, 풍속, 온도, 습도 등을 실시간 제공하며, 타깃을 맞추지 못한 비 명중탄에 대해서도 탄착점 통보가 가능해 장거리 저격을 위한 오조준 설정에 큰 도움이 된다.

에스플러스는 타격지점에 설치되는 표적장치 3조와 훈련자에게 타격위치를 제공하는 전시장치 1조, 종합적 훈련사항을 통제하는 관제장치 1조로 구성된다.

에스플러스를 이용하여 훈련을 실시할 경우 저격수가 사격을 실시한 후 0.5초 이내에 저격수에게 결과를 통보함으로써 실시간 결과 확인과 다음 사격을 위한 보정이 가능하다.

또한 시나리오 기반의 운용도 가능하다. 훈련계획에 따라 시나리오를 관제장치에 입력한 후 훈련을 시작하면 관제장치는 시나리오에 의거해 표적장치에 레이저표적지시를 요청, 사격 조건의 저격수 통보, 사격평가 등이 자동으로 진행된다.

에스플러스는 민수분야 경찰용 소화기 훈련용으로 활용될 수 있고, 군에서는 저격수 훈련용이나 저격수 양성용으로 운용될 수 있다. 에스플러스를 활용한 훈련이 활성화된다면 대테러전 대비를 위한 세계 최고 수준의 저격수 양성에 기여할 것으로 기대된다.

자인테크놀로지는 개발이 완료된 저격수 훈련장비 개발기술을 기반으로 새로운 기술을 파생시켜 나가고 있다. ‘중화기용 사격 훈련 지원장비(SPLUS-m)’가 바로 그것이다. 중화기는 일반 소총 대비 장거리 사격, 연속 사격, 그리고 지향 사격이 가능해야 한다. 특히 지향사격은 소총화기 대비 중화기의 주요 운용 목적이며 단시간에 넓은 지역 표적에 다량의 탄을 사격하므로 탄착 확인의 어려움이 큼에 따라 지향사격의 탄착점이 자동으로 식별되어 사수와 교관에게 제공될 수 있도록 개발중에 있다.

방사청 예산을 지원받아 수행중인 장비 개발은 연속사격/장거리 사격 특성 상 기존 보유기술보다 기술적 난이도가 한 단계 높지만 '21년 말까지 계획된 기간 내에 개발을 완료할 것으로 자신하고 있으며, 개발완료 이후 야전부대 적용 시 중화기 사격훈련이 더욱 효율적이고 효과적으로 진행될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

맺는 말

1991년에 설립된 자인테크놀로지는 민군과제로 수주한 저격수 탐지용 음원위치 추정체계와 음향센서기반 저격훈련 장비 외에도 부품소재전문기업으로도 유명하다.

자인테크놀로지는 파이프의 절단 없이 유량을 측정하는 외벽 부착식 초음파유량계를 국내 최초로 개발했으며, 국가교정기관으로서 각종 유량계를 교정하고 있는 유량계 전문기업이다. 약 20개 이상의 초음파유량계 관련 특허를 보유하고 있으며, 정밀계측기기 개발에 따른 성과로 국무총리상 2회, 산자부장관상 3회 이상을



[사진 7] 자인테크놀로지의 주요 생산품

현재 자인테크놀로지는 ‘IoT기반 하수관망 계측기기 개발’을 비롯해 수소가스센서 개발 등 다양한 국책연구를 수행중이며, 부설연구소로는 유량연구소와 방산연구소를 보유하고 있다. 특히, 전체인원의 33% 이상이 연구인력으로 구성된 환경부지정 물 혁신기업이다. 최근에는 상수와 하수유량 측정 외에, 천연가스 및 바이오가스용 초음파 유량계를 국내 최초로 개발했으며, 방폭인증을 통해 판로 확보에 매진하고 있다.



[사진 8] 신민철 자인테크놀로지(주) 대표이사

신민철 자인테크놀로지 대표이사는 “국내 최초로 초음파유량계를 개발해 생산중이며, 민수분야에서는 이미 미국 제너럴 일렉트릭(General Electric)사나 독일 지멘스(SIEMENS)사 등 유수의 글로벌 기업과 경쟁하고 있다”고 자부심을 드러냈다. 이어 “방산분야의 저격수 탐지장비(SODA-v) 역시 미국 BBN사 등 해외 장비와 비교했을 때 탐지율 등에 있어서 우수한 성능을 보이고 있다”며 “현재에 안주하지 않고 기술적으로 소형화와 저전력화 연구에 매진하며 운용 효율 및 안정성을 극대화하고 더욱 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있다”고 강조했다. 또한 “인도, 인도네시아, UAE, 사우디아라비아, 호주 등 외국에서는 이미 우리가 만든 저격수 탐지장비에 큰 관심을 보이고 있다”며 “우수한 기술을 가진 우리나라 방산 장비가 세계 시장에 진출할 수 있는 활로를 개척할 수 있도록 정부와 군이 앞으로도 꾸준한 관심을 가져주시기를 소망한다”고 밝혔다.

대표 이미지



댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 뭘에 만족할지 모르겠어” | 8 해군 특전소원(UDT/SEAL) 호환기 | 1 댓글 | 13 [바사UD] ‘가파른 등기’ |

- 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... 9 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 14 한화시스템, 새로운 '천공의 눈' 만든다...천공-III

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

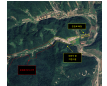
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.